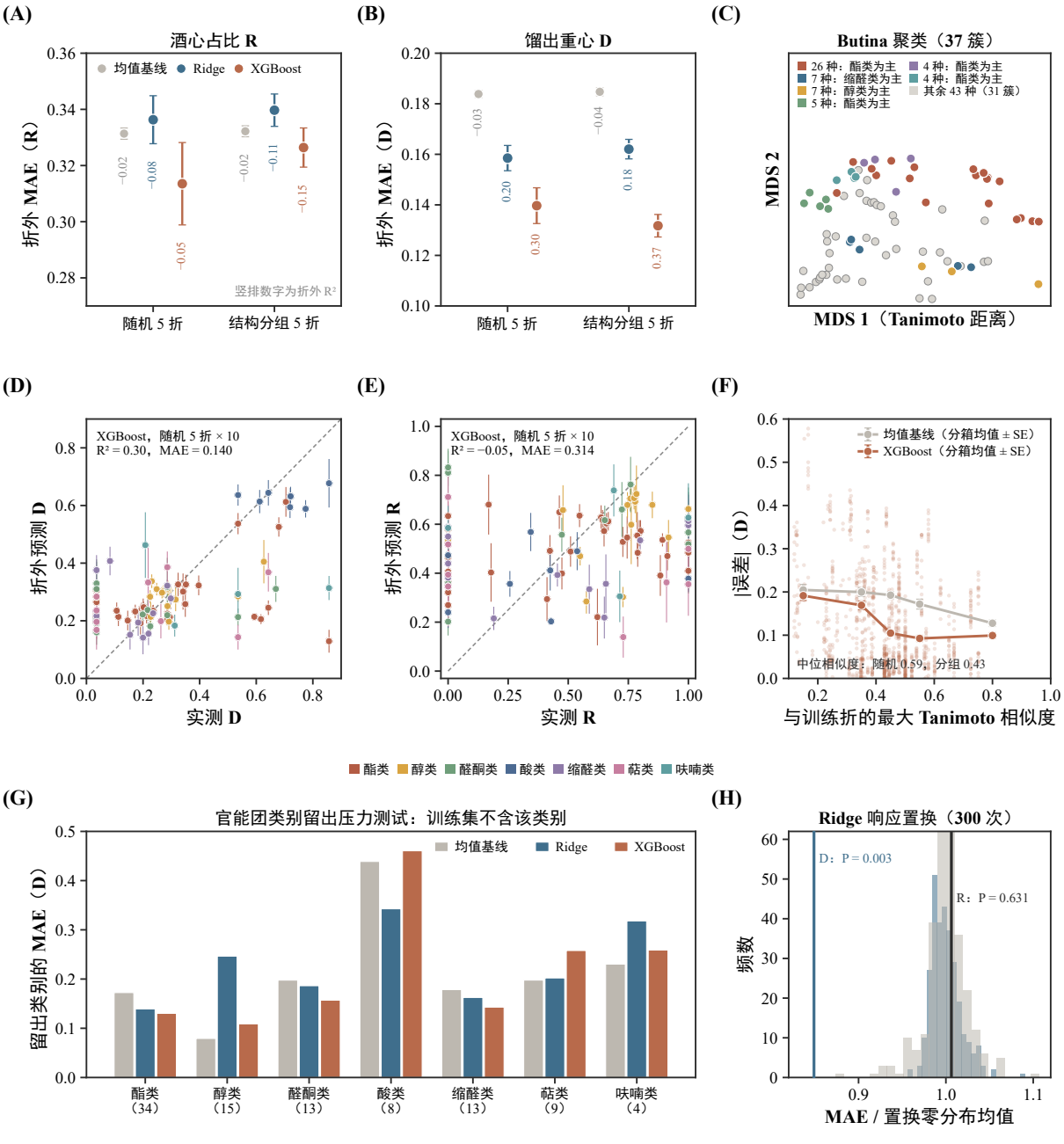

(A)
酒心占比 R
均值基线
Ridge
XGBoost
折外 MAE（R）
0.36
0.34
0.32
0.30
0.28
−0.02
−0.08
−0.05
−0.02
−0.11
−0.15
竖排数字为折外 R²
随机 5 折
结构分组 5 折
(B)
馏出重心 D
折外 MAE（D）
0.20
0.18
0.16
0.14
0.12
0.10
−0.03
0.20
0.30
−0.04
0.18
0.37
随机 5 折
结构分组 5 折
(C)
Butina 聚类（37 簇）
26 种：酯类为主
7 种：缩醛类为主
7 种：醇类为主
5 种：酯类为主
4 种：酯类为主
4 种：酯类为主
其余 43 种（31 簇）
MDS 2
MDS 1（Tanimoto 距离）
(D)
XGBoost，随机 5 折 × 10
R² = 0.30，MAE = 0.140
折外预测 D
实测 D
(E)
XGBoost，随机 5 折 × 10
R² = −0.05，MAE = 0.314
折外预测 R
实测 R
(F)
均值基线（分箱均值 ± SE）
XGBoost（分箱均值 ± SE）
|误差|（D）
中位相似度：随机 0.59，分组 0.43
与训练折的最大 Tanimoto 相似度
酯类
醇类
醛酮类
酸类
缩醛类
萜类
呋喃类
(G)
官能团类别留出压力测试：训练集不含该类别
均值基线
Ridge
XGBoost
留出类别的 MAE（D）
酯类 (34)
醇类 (15)
醛酮类 (13)
酸类 (8)
缩醛类 (13)
萜类 (9)
呋喃类 (4)
(H)
Ridge 响应置换（300 次）
D：P = 0.003
R：P = 0.631
频数
MAE / 置换零分布均值